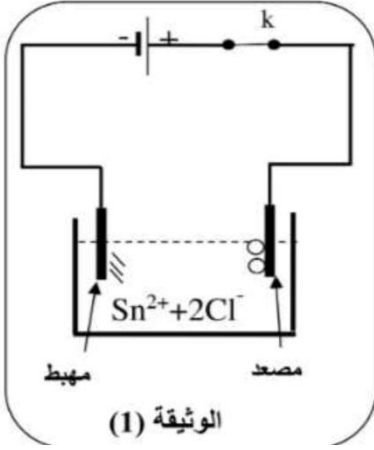


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

1- بغرض تحضير محلول كلور القصدير ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن القصدير ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) فانطلق غاز و تشكل المحلول.



أ- سم الغاز المنطلق و بين كيف يتم الكشف عنه.

ب- اكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث.

2- وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرفيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1).

بعد غلق القاطعة (k) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، و عند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة.

أ- سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية و الغاز المنطلق.

ب- عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

قطعة معدنية كتلتها 600g معلقة على ربيعة تغمر هذه القطعة كليا في الماء فيشير جهاز الربيع للقيمة 3N.

1- أ. ماذا تعني القيم 3N.

ب. احسب الثقل الحقيقي لهذه القطعة، ثم القوة التي يطبقها الماء على القطعة.

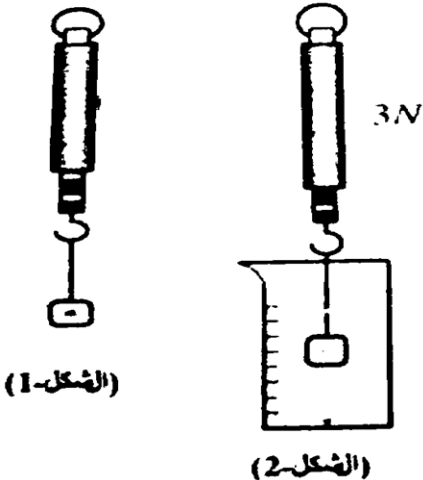
2- حدد القوى المؤثرة على القطعة المغمورة مع ذكر شرطا التوازن

و مثلها باستعمال السلم: 2N → 1cm

3- أ. استنتج قيمة ثقل الماء المزاج.

ب- هل ستتغير هذه القيمة لو استبدلنا الماء بالزيت. علل.

$g = 10 \text{ N / Kg}$



الوضعية الإدماجية :

يمارس احمد رياضة كرة اليد مع زملائه في المتوسطة، و يحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية و هي نظيفة، لاحظ انه كلما ارتدى بدلته بعد غسلها تلتصق بجلده و هو أمر لا يحدث مع بقية زملائه فاشتكى الأمر لأمه.

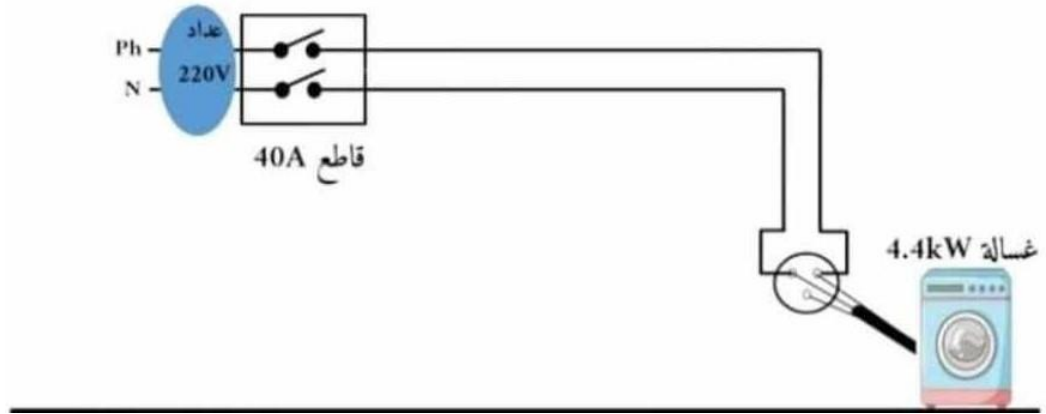
أخبرته أمه أن المشكل يكمن ربما في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كريات من الألمنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض ،كونها منشغلة بموضوع انسداد الأنابيب الداخلية للغسالة بسبب الترسبات الكلسية و تلقيها أحيانا بصدمات كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.

1-فسر سبب التصاق الملابس بجلد الجسم و دور استعمال كريات الألمنيوم.

2-اقترح حلا لانسداد أنابيب الغسالة. مدعما إجابتك بتفسير علمي مناسب.

3-أ.اذكر أسباب إصابة الأم بصدمة كهربائية ثم اقترح حلا لذلك.

ب.اعد رسم المخطط النظامي مع إضافة لتعديلات و الحلول لتفادي أخطار التيار الكهربائي.



أساتذة المادة

بالتوقيع.